🧬 KHO DỮ LIỆU ĐỀ THI SINH HỌC 12 • THPT CỔ LOA

# BẢN ĐỐI CHIẾU SO SÁNH & HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Đối chiếu 5 Mã Đề Thi Chính Thức (Mã 497, 121, 122, 123, 124) với 2 Đề Ôn Luyện nguồn. Phân tích chi tiết 100% các câu hỏi, bẫy lí thuyết và bài tập phân hóa.

## 🧬 BẢN ĐỐI CHIẾU SO SÁNH VÀ ĐÁP ÁN - LỜI GIẢI CHI TIẾT

### ĐỀ THI CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I MÔN SINH HỌC 12 - THPT CỔ LOA (NĂM HỌC 2024 - 2025)

*Đối chiếu chuyên sâu với 2 Đề Ôn Luyện Sinh Học 12 (Đề 1 & Đề 2)*

## PHẦN I: TỔNG QUAN VÀ BẢN ĐỒ SO SÁNH ĐỐI CHIẾU TOÀN DIỆN

### 1. Bối Cảnh Và Nguồn Gốc Bộ Đề

- Thu thập từ các lớp khác cùng khối 12 trường THPT Cổ Loa trong kì thi Giữa kì 1 năm học 2024 - 2025. Gồm 5 mã đề hoán vị: , , , , .
- Là 2 bộ đề ma trận nguồn được biên soạn bám sát ngân hàng câu hỏi ôn tập của tổ Sinh học THPT Cổ Loa.

### 2. Bảng Đối Chiếu Ma Trận Kiến Thức

| Nhóm Kiến Thức Cốt Lõi | Tỉ Lệ Đề Chính Thức | Tỉ Lệ Đề 1 & Đề 2 | Đánh Giá Tương Đồng & Khác Biệt |
|---|---|---|---|
| **1. Cấu trúc DNA & Cơ chế Tái bản** | ~28% | ~30% | **Trùng lặp 90%:** Nguyên tắc bán bảo toàn, enzyme DNA pol, ligase, điểm ori nhân thực vs nhân sơ, cấu tạo hóa học nucleotide (đường deoxyribose C5H10O4, 0.34nm). |
| **2. Cấu trúc RNA & Cơ chế Phiên mã** | ~25% | ~25% | **Trùng lặp 85%:** Vùng điều hòa (promoter), phân biệt pre-mRNA và mRNA trưởng thành, cắt intron nối exon ở nhân thực, mạch khuôn 3'->5'. |
| **3. Mã Di Truyền & Cơ chế Dịch mã** | ~25% | ~25% | **Trùng lặp 85%:** 3 đặc tính mã di truyền (thoái hóa, phổ biến, đặc hiệu), codon mở đầu/kết thúc, phân biệt anticodon tRNA vs codon mRNA, vai trò polyribosome. |
| **4. Điều hòa biểu hiện Gene & Operon Lac** | ~22% | ~20% | **Trùng lặp 80%:** Vai trò gene LacI, vùng P, vùng O, nhóm gene Z-Y-A, polycistronic mRNA, cơ chế cảm ứng khi có/không có lactose. |

## 3. Phân Tích Sự Giống Nhau, Khác Biệt Và Các Câu Mới Đột Phá

### A. Những Câu Giống Nhau Hoàn Toàn (Trúng Tủ 100%):

1. Hình vẽ nucleotide và khẳng định sai về RNA/đường C5H10O5/kích thước 3.4nm (Câu 13 Mã 497 $\equiv$ Câu 13 Đề 1).
2. Nhân thực có nhiều điểm khởi đầu tái bản (ori) (Câu 4 Mã 497 $\equiv$ Câu 5 Đề 2).
3. Tăng hiệu suất tổng hợp cùng một loại chuỗi polypeptide (Câu 13 Mã 121 $\equiv$ Câu 13 Đề 2).
4. Gồm 2 giai đoạn: Hoạt hóa amino acid và Tổng hợp chuỗi polypeptide trên ribosome (Câu 1 Mã 497 $\equiv$ Câu 2 Đề 2).
5. Nhờ quá trình tái bản DNA theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn (Câu 2 Mã 497 $\equiv$ Câu 7 Đề 1).

### B. Những Câu Biến Thể Tinh Vi (Cùng Dạng Nhưng Đổi Góc Nhìn & Cài Bẫy):

1. 
   - *Ở Đề Ôn Luyện:* Cho trực tiếp mạch khuôn 3'...TAC...5' để học sinh phiên mã ra mRNA.

- *Ở Đề Chính Thức (Câu 8 Mã 497, Câu 17 Mã 122):* Cho . Học sinh vội vàng dùng mạch này làm mạch khuôn sẽ bị sai hoàn toàn! Cách giải đúng: Trình tự mRNA giống hệt mạch bổ sung theo chiều 5'->3', chỉ thay T bằng U!

2.
   - *Ở Đề Ôn Luyện:* Tính số codon tạo từ 3 loại nu A, U, G.
   - *Ở Đề Chính Thức (Câu 1 Phần III Mã 497):* Hỏi số loại codon -> Bắt buộc phải lấy $3^3 = 27$ rồi = 24!
   - *Ở Mã 122:* Đổi 3 loại nu thành A, U, C -> Từ A, U, C tạo được $3^3 = 27$ bộ ba, nhưng chỉ có (vì UAG có G, UGA có G không tạo được) -> Số codon mã hóa là $27 - 1 = 26$!

**C. Những Câu Mới Toàn Diện Trong Đề Chính Thức (Điểm 9 – 10):**

1. Phân tích biểu đồ hàm lượng mRNA và Protein virus dưới tác động của Thuốc 1 (ức chế phiên mã/phân hủy mRNA) và Thuốc 2 (ức chế dịch mã/phân hủy protein).
2. Đánh giá kiểu hình của 4 chủng E.coli đột biến ở vùng P, vùng O hoặc gene điều hòa LacI.
3. Suy luận phân tử nào có số lượng nucleotide Cytosine (C) nhiều nhất dựa vào hệ thức $H = N + C$.
4. Dự đoán các vị trí đột biến (gene điều hòa $LacI$ hoặc vùng vận hành $O$) khi operon lac hoạt động liên tục dù không có lactose.

# PHẦN II: HỆ THỐNG ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI CHÍNH THỨC (MÃ ĐỀ 497)

## PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (18 CÂU)

Quá trình dịch mã gồm các giai đoạn nào?

A. Phiên mã, hoạt hóa các amino acid và tổng hợp chuỗi polypeptide

B. Phiên mã, tổng hợp các loại RNA và tổng hợp chuỗi polypeptide

C. Phiên mã, dịch mã và tổng hợp chuỗi polypeptide
D. Hoạt hóa các amino acid và tổng hợp chuỗi polypeptide

- 
- Quá trình dịch mã gồm 2 giai đoạn:
  1. Giai đoạn 1: Hoạt hóa amino acid: $\text{Amino acid} + \text{ATP} + \text{tRNA} \xrightarrow{\text{enzyme}} \text{Phức hợp Aminoacyl-tRNA}$.
  2. Giai đoạn 2: Tổng hợp chuỗi polypeptide trên ribosome (Mở đầu $\rightarrow$ Kéo dài $\rightarrow$ Kết thúc).
- Phiên mã là quá trình xảy ra trước đó, không nằm trong dịch mã.

DNA có chức năng truyền đạt thông tin di truyền gần như nguyên vẹn qua các thế hệ tế bào là nhờ cơ chế
A. phân bào.
B. phiên mã.
C. tái bản DNA.
D. dịch mã.

- 
- Quá trình nhân đôi (tái bản) DNA diễn ra theo 2 nguyên tắc cốt lõi: nguyên tắc bổ sung ($A-T, G-C$) và nguyên tắc bán bảo toàn (giữ lại 1 mạch cũ), giúp thông tin di truyền được sao chép chính xác từ tế bào mẹ sang tế bào con.

Codon nào sau đây mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?
A. 5'UGA3'.
B. 5'AGC3'.
C. 5'AGG3'.
D. 5'ACC3'.

- 
- Trên mRNA có 3 codon kết thúc báo hiệu dừng dịch mã: , , .

Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở quá trình tái bản DNA của sinh vật nhân thực mà không có ở quá trình tái bản DNA của sinh vật nhân sơ?

A. Mạch mới được tổng hợp bằng cách gắn thêm nucleotide vào đầu 3' của đoạn RNA mồi.

B. Một mạch mới được tổng hợp liên tục, mạch mới còn lại được tổng hợp thành từng phân đoạn okazaki.

C. DNA có nhiều điểm khởi đầu tái bản, nên quá trình tái bản xảy ra ở nhiều vùng trên một phân tử.

D. DNA được tái bản theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

- 

- Sinh vật nhân sơ DNA dạng vòng nhỏ chỉ có 1 điểm khởi đầu tái bản (ori). Sinh vật nhân thực DNA dạng thẳng rất dài, có tạo nhiều đơn vị tái bản (replicon) cùng hoạt động giúp tiết kiệm thời gian nhân đôi.

Vùng điều hoà là vùng

A. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.

B. mang thông tin mã hoá các amino acid.

C. quy định trình tự sắp xếp các amino acid trong phân tử protein.

D. mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

- 

- Vùng điều hòa nằm ở đầu 3' của mạch khuôn, chứa trình tự promoter để enzyme RNA polymerase nhận biết và liên kết để khởi động phiên mã, đồng thời chứa trình tự điều hòa tốc độ phiên mã.

Đặc điểm nào dưới đây đúng với mRNA?

A. Có cấu trúc mạch đơn, dạng thẳng, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, C.

B. Mang anticodon, làm khuôn tổng hợp protein.

C. Kết hợp với các protein để hình thành nhiễm sắc thể.

D. Đóng vai trò vận chuyển amino acid.

- 
- mRNA (RNA thông tin) có cấu trúc mạch đơn, không cuộn xoắn gấp khúc như tRNA/rRNA, gồm 4 loại ribonucleotide A, U, G, C và mang các codon (bộ ba mã sao) làm khuôn dịch mã.

Mỗi DNA con sau nhân đôi đều có một mạch của DNA mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nucleotide tự do của môi trường. Đây là cơ sở của nguyên tắc
A. bổ sung.
B. bổ sung và bảo toàn.
C. bổ sung và bán bảo toàn.
D. bán bảo toàn.

- 
- "Bán bảo toàn" nghĩa là giữ lại một nửa mạch gốc từ phân tử mẹ ban đầu.

Cho biết một số codon và amino acid mà chúng mã hoá trong bảng dưới đây:

- UUA, UUG: Leu | UCU, UCG: Ser | UGG: Trp | CAU, CAC: His | CCC, CCA: Pro Một gene ở sinh vật nhân thực có trình tự nucleotide ở mạch bổ sung như sau:
  `5' ... ATGTCTTTTACCA ... 3'`
  Theo lí thuyết, trình tự amino acid nào sau đây được mã hoá bởi đoạn gene trên?
  A. Met - Trp - His - Pro.
  B. Ser - Leu - Pro.
  C. Met - Ser - Leu - Pro.
  D. His - Trp - Leu.

- 
- 
  - Đề bài cho theo chiều 5' $\rightarrow$ 3'!
  - Trình tự mạch bổ sung: `5'... ATG - TCT - TTA - CCA ... 3'`
  - Trình tự mRNA được phiên mã có chiều 5' $\rightarrow$ 3' giống hệt mạch bổ sung, chỉ thay $T$ bằng $U$: `5'... AUG - UCU - UUA - CCA ... 3'`

- Tra bảng mã:
  - `AUG` : Met (mở đầu)
  - `UCU` : Ser
  - `UUA` : Leu
  - `CCA` : Pro
- Chuỗi amino acid: .

Enzyme xúc tác để tổng hợp mạch mới trong quá trình tái bản DNA là

A. primase.

B. nuclease.

C. DNA polymerase.

D. ligase.

- 
- DNA polymerase có chức năng gắn các nucleotide tự do của môi trường vào đầu 3'-OH của mạch mới theo nguyên tắc bổ sung.

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ý nghĩa của sự điều hòa biểu hiện gene đối với tế bào?

A. tạo ra tính đặc thù của các mô, cơ quan trong cơ thể.

B. tiết kiệm được năng lượng và thích nghi được với sự thay đổi của môi trường.

C. giúp tạo ra các gene mới, cung cấp nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa.

D. giúp các gene biểu hiện sản phẩm phù hợp với giai đoạn phát triển của cơ thể.

- 
- Điều hòa biểu hiện gene chỉ quyết định gene nào được phiên mã/dịch mã ở thời điểm nào, KHÔNG tạo ra gene mới. Quá trình tạo gene mới là do đột biến gene.

Thông tin di truyền được trực tiếp sử dụng trong tổng hợp protein là thông tin chứa trong phân tử

A. rRNA.

B. DNA.

C. tRNA.

D. mRNA.

- 
- mRNA đóng vai trò là khuôn trực tiếp mang các bộ ba codon để ribosome và tRNA đọc mã tổng hợp chuỗi polypeptide.

Trong sự điều hòa sinh tổng hợp protein ở vi khuẩn E. coli, khi môi trường có lactose (chất cảm ứng) thì những cơ chế nào được diễn ra?

I. Gene điều hòa chỉ huy tổng hợp một loại protein ức chế gắn vào vùng O.

II. Chất cảm ứng kết hợp với protein ức chế, làm vô hiệu hóa các chất ức chế.

III. Vùng O được khởi động, các gene cấu trúc hoạt động và không tổng hợp được protein.

IV. Quá trình phiên mã các gene cấu trúc bị ức chế do đó không tổng hợp được mRNA.

V. Vùng O được khởi động, các gene cấu trúc hoạt động và tổng hợp được protein.

A. II và V.

B. I và IV.

C. I và II.

D. III và IV.

- 
- Khi có lactose, lactose liên kết với protein ức chế làm biến đổi cấu hình không gian (vô hiệu hóa protein ức chế - II đúng). Vùng vận hành O được tự do, RNA polymerase bám vào promoter P phiên mã cụm gene Z, Y, A để tổng hợp các enzyme chuyển hóa lactose (V đúng).

Hình vẽ mô tả cấu tạo chung của một nucleotide. Hãy cho biết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đây là đơn phân cấu tạo nên RNA và trong một đơn phân này có chứa 4 loại base nitrogenous là A, C, G và T.

II. Các nucleotide khác nhau chỉ khác nhau ở thành phần base nitrogenous.
III. Đường deoxyribose có công thức phân tử là C5H10O5; base nitrogenous gồm có 4 loại: A, C, G, U.
IV. Một nucleotide gồm ba thành phần: acid photphoric, đường deoxyribose, base nitrogenous và có kích thước 3,4 nm.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

- 
- 
  - I SAI: Hình vẽ có đường Deoxyribose (C2' gắn -H) là đơn phân DNA, không phải RNA. Ngoài ra mỗi nucleotide chỉ chứa 1 base đơn vị.
  - II ĐÚNG: Đều có nhóm phosphate và đường giống nhau, khác nhau ở gốc base (A, T, G, C).
  - III SAI: Đường deoxyribose là C5H10O4 (mất 1 nguyên tử O).
  - IV SAI: Chiều dài 1 nucleotide là 0.34 nm (3.4 Angstrom). 3.4 nm là 1 chu kì xoắn (10 cặp nu).

Trong cơ chế điều hoà biểu hiện gene ở operon Lac, lactose được xem là chất giúp cho gene được biểu hiện vì
A. lactose xuất hiện liên kết với RNA polymerase ức chế quá trình phiên mã gene cấu trúc.
B. việc phiên mã gene cấu trúc phụ thuộc vào sự có mặt hay không có mặt của lactose.
C. lactose xuất hiện liên kết với RNA polymerase kích hoạt quá trình phiên mã gene cấu trúc.
D. việc hoạt động gene điều hòa LacI phụ thuộc vào lactose.

- 
- Lactose đóng vai trò là chất cảm ứng (inducer). Có lactose thì operon mở, không có lactose thì operon đóng.

Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân thực?
A. Khi dịch mã ribosome dịch chuyển theo chiều 3' - 5' trên phân tử mRNA

B. Amino acid mở đầu trong quá trình dịch mã là methionine.
C. Khi ribosome tiếp xúc với mã UGA thì quá trình dịch mã dừng lại.
D. Mỗi phân tử mRNA có thể tổng hợp được từ một đến nhiều chuỗi polypeptide cùng loại.

- 
- Ribosome luôn dịch chuyển theo chiều trên mRNA.

Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử
A. DNA
B. cDNA.
C. protein.
D. RNA.

- 
- Phiên mã là quá trình tổng hợp các phân tử RNA (mRNA, tRNA, rRNA) dựa trên mạch khuôn DNA.

Ở vi khuẩn E.coli, khi nói về hoạt động của các gene cấu trúc trong operon Lac, có bao nhiêu phát biểu sau đây không đúng?
I. Nếu gene lacA nhân đôi 3 lần thì gene điều hòa cũng nhân đôi 3 lần.
II. Nếu gene lacZ nhân đôi 4 lần thì gene Y sẽ nhân đôi 2 lần.
III. Nếu gene Y phiên mã 5 lần thì gene điều hòa cũng phiên mã 5 lần.
IV. Khi môi trường có lactose, các gene cấu trúc phiên mã tạo ra 3 loại mRNA.
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.

- 
- 
  - I ĐÚNG: Nằm trên cùng một phân tử DNA vi khuẩn nên nhân đôi cùng số lần.
  - II SAI: lacZ và lacY trên cùng 1 phân tử DNA nên nhân đôi số lần bằng nhau (đều là 4 lần).

- III SAI: Gene điều hòa phiên mã liên tục và độc lập với các gene cấu trúc, số lần phiên mã không bắt buộc bằng nhau.
- IV SAI: Các gene cấu trúc Z, Y, A được phiên mã chung thành

.

Yếu tố nào sau đây cần cho quá trình tái bản DNA?

A. Ribosome.
B. tRNA.
C. mRNA.
D. Nucleotide.

- 
- Quá trình tái bản DNA cần các đơn phân dNTP (dATP, dTTP, dGTP, dCTP) tự do của môi trường để tổng hợp mạch bổ sung mới.

## PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI (4 CÂU LỚN)

- 

$\rightarrow$ Khi có lactose, cả 3 enzyme đều tăng biểu hiện tối đa và đồng bộ (đạt 100%).

- 

$\rightarrow$ Vì ở chủng 4, cả 3 enzyme đều không được tạo ra (~0%) dù môi trường có lactose.

- 

$\rightarrow$ Ở vi khuẩn E.coli, cụm gene Z-Y-A luôn được phiên mã trên 1 phân tử polycistronic mRNA duy nhất. Tỷ lệ protein khác nhau là do đột biến cấu trúc gene gây ảnh hưởng đến hiệu quả dịch mã hoặc tính bền vững của từng protein.

- $\rightarrow$ Vì đây là chủng bình thường, mất lactose thì protein ức chế lại gắn vào vùng O khóa phiên mã.

- $\rightarrow$ Quá trình cắt nối intron chỉ xảy ra ở sinh vật nhân thực. Sinh vật nhân sơ gene không phân mảnh nên không có quá trình này.
- $\rightarrow$ Mạch khuôn được RNA polymerase đọc theo chiều 3' $\rightarrow$ 5' để tổng hợp mRNA theo chiều 5' $\rightarrow$ 3'.
- $\rightarrow$ Quá trình gắn mũ 5' cap, gắn đuôi polyA và cắt intron nối exon diễn ra hoàn toàn trong nhân tế bào trước khi mRNA được đưa ra tế bào chất.
- $\rightarrow$ Intron là các đoạn không mang thông tin mã hóa amino acid và bị loại bỏ trong quá trình hoàn thiện.

- $\rightarrow$ Đây là quá trình dịch mã diễn ra trên ribosome.
- $\rightarrow$ Codon thứ 3 trên mRNA là `GGA` mã hóa cho Glycine ( `Gly` ).
- $\rightarrow$ mRNA là `5'-AUG UCA GGA AGU-3'` $\rightarrow$ Mạch khuôn phải là `3'-TAC AGT CCT TCA-5'` .
- $\rightarrow$ Codon 2 ( `UCA` ) và codon 4 ( `AGU` ) cùng mã hóa amino acid Serine ( `Ser` ).

- $\rightarrow$ Vì mẫu dùng Thuốc 1 có hàm lượng mRNA giảm mạnh, kéo theo lượng protein cũng giảm tương ứng.
- $\rightarrow$ Ở mẫu dùng Thuốc 2, lượng mRNA vẫn ở mức 7.5 (ngang bằng với lô không thuốc), không hề bị giảm.
- $\rightarrow$ Do mRNA giữ nguyên nhưng protein giảm, chứng tỏ thuốc tác động vào giai đoạn dịch mã hoặc thúc đẩy phân hủy protein.
- $\rightarrow$ Không làm thay đổi mRNA thì KHÔNG can thiệp vào phiên mã.

## PHẦN III: TRẢ LỜI NGẮN (6 CÂU)

Giả sử phân tử mRNA được tạo ra từ 3 loại nucleotide A, U, G. Theo lí thuyết số loại codon mã hóa amino acid tối đa có trên phân tử mRNA là bao nhiêu?

-
-
  - Từ 3 loại nu A, U, G tạo được: $3^3 = 27$ bộ ba codon.
  - Trong 27 bộ ba này, có 3 bộ ba kết thúc là: `UAA` , `UAG` , `UGA` (cả 3 đều chỉ tạo từ A, U, G).
  - 3 bộ ba này KHÔNG mã hóa amino acid.
  - Số codon mã hóa amino acid tối đa: $27 - 3 = 24$.

Cho các thành phần: (1) Gene, (2) mRNA, (3) Amino acid, (4) tRNA, (5) Ribosome, (6) Nucleotide. Có bao nhiêu thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?

- 
- 4 thành phần gồm: (2) mRNA, (3) Amino acid, (4) tRNA, (5) Ribosome. Gene và nucleotide tham gia vào tái bản và phiên mã.

Cho các cấu trúc và các quá trình sau: mRNA, tRNA, rRNA, phiên mã, dịch mã. Bao nhiêu cấu trúc và quá trình có xuất hiện nguyên tắc bổ sung?

- 
- 
  - tRNA: có cấu trúc thùy cuộn xoắn bổ sung (A-U, G-C).
  - rRNA: có các đoạn xoắn kép bổ sung nội phân tử.
  - Phiên mã: nguyên tắc bổ sung giữa mạch khuôn DNA và ribonucleotide tự do.
  - Dịch mã: nguyên tắc bổ sung giữa codon (mRNA) và anticodon (tRNA). *(mRNA mạch đơn thẳng không có nguyên tắc bổ sung).*

Ở vi khuẩn E.coli trong quá trình điều hòa hoạt động của operon Lac, khi môi trường có lactose, các gene cấu trúc lac Z, lac Y, lac A phiên mã tạo ra bao nhiêu loại chuỗi polypeptide?

- 
- Phiên mã tạo 1 loại polycistronic mRNA, nhưng khi dịch mã tạo ra 3 loại chuỗi polypeptide riêng biệt tương ứng với 3 enzyme: beta-galactosidase (lac Z), permease (lac Y), transacetylase (lac A).

Bốn phân tử nucleic acid mạch kép có tổng số liên kết hydrogen được mô tả trong biểu đồ (DNA 1: 3100, DNA 2: 2000, DNA 3: 1400, DNA 4: 3900). Biết bốn phân tử này có tổng số nucleotide bằng nhau, cho biết phân tử DNA số mấy có loại nucleotide cytosine (C) là nhiều nhất?

- 
- 
  - Vì tổng số nucleotide $N = 2A + 2G = 2T + 2C$ là bằng nhau giữa 4 phân tử.

- Số liên kết hydrogen: $H = 2A + 3G = (2A + 2G) + G = N + C$.
- Suy ra: $C = H - N$. Do $N$ không đổi, phân tử nào có số liên kết hydro $H$ lớn nhất sẽ có số nucleotide loại $C$ nhiều nhất.
- Phân tử DNA 4 có $H = 3900$ (cao nhất) $\rightarrow$ chứa nhiều Cytosine nhất.

Hình bên mô tả cấu trúc ribosome khi tham gia quá trình dịch mã, hãy cho biết vị trí liên kết peptide hình thành giữa các amino acid là cấu trúc số mấy?

- 
- Vị trí số 2 nằm tại trung tâm xúc tác peptidyl transferase của tiểu phần lớn ribosome, nơi hình thành liên kết peptide giữa nhóm amin của amino acid mới vào và nhóm carboxyl của amino acid trước đó.

## PHẦN IV: CÂU HỎI TỰ LUẬN

Nếu môi trường nuôi cấy vi khuẩn E.coli không có lactose nhưng operon lac vẫn hoạt động thì có thể dự đoán vi khuẩn bị hỏng ở bộ phận nào của operon lac. Giải thích?

- Khi môi trường KHÔNG có lactose mà Operon Lac vẫn hoạt động phiên mã tạo enzyme liên tục (hiện tượng đột biến cấu thành), có thể dự đoán vi khuẩn bị đột biến ở 1 trong 2 vị trí sau:
  1. 
     - Đột biến làm gene $LacI$ mất khả năng phiên mã/dịch mã, hoặc tạo ra protein ức chế bị biến đổi cấu hình không gian không thể nhận biết và liên kết được vào vùng vận hành ($O$).
     - Hậu quả: Không có protein ức chế bám trên vùng $O$, RNA polymerase tự do bám vào vùng $P$ và phiên mã các gene cấu trúc liên tục.
  2. 
     - Vùng $O$ bị đột biến thay đổi trình tự nucleotide khiến protein ức chế bình thường không thể bám vào được.
     - Hậu quả: Dù protein ức chế vẫn được tổng hợp bình thường nhưng không thể gắn vào vùng $O$, enzyme RNA polymerase không bị cản trở và phiên mã liên tục.